

96퍼센트를 빼고 남은 것

유보 R^2 0.1200 은 전체 변동의 0.236% 였다 — 그래서 어디에 · 언제 열지 고르는 데 아무것도 더하지 않는다

월드모델 실험실 · 노트 768 · 769

2026-08-07

1 한 줄

논문 150 이 T2 의 판 통로 셋을 다 닫고 **장을 독립 산출물**(지역 예보)로 확정했다. 그러면 남은 물음은 하나다 — 유보 R^2 +0.1200(위약 -0.0027 · 짝 차 5.6σ · 논문 145)이 **사업 결정**으로 번역되나.

안 된다. “어디에 열까”에서 운영자가 이미 아는 규칙(동네 평균 + 요일 + 월)이 스피어만 0.9915 를 내고, 장을 더하면 -0.0004 다. “언제 열까”는 0.7242 $\rightarrow$ 0.7231(-0.0011).

왜인지 정량으로 나왔다 — 그 소박 규칙이 분산의 95.88% 를 설명하고 장이 사는 잔차는 전체의 1.97% 다. 그래서 R^2 0.1200 을 전체로 환산하면 0.236% 다.

2 무엇을 어떻게 했나

이것은 판 주장이 아니다. 가드 “시험대는 판”은 판 축 채택에 관한 것이고, 노트 767 이 장을 **다른 상품**으로 확정했다. 그래서 **결정 지표**로 했다 — 유보 구간(목표일 $\geq 2025 \cdot 522$ 날짜 · 261 동네).

	(A) 소박	(B) 소박 + 장
어디 날짜 고정 · 동네 순위	동네 학습평균 + 요일 + 월	(A) + 30일 앞 $\hat{\Delta}$
언제 동네 고정 · 날짜 순위	같은 규칙	(A) + $\hat{\Delta}$

채점은 실제 $t+30$ 로그 방문 수준과의 스피어만, 그리고 **top-10 적중**(순위 상관이 꼬리를 안 보여 주므로). 문턱은 **날짜** (또는 동네) 재표집 부트스트랩 2σ (배울 어림 금지 · 노트 683).

(A) 를 운영자가 아는 것으로 지은 이유 — 장은 동네 평균 · 요일 · 전국 일평균 · 공휴일을 다 뺀 잔차다. 즉 운영자가 이미 아는 것을 전부 제거한 뒤의 예보다. 그러므로 문턱은 “운영자보다 나은가”여야 한다.

3 결과 — 아무것도 더하지 않는다

	소박	소박 + 장	Δ	부트 2σ
어디(동네 순위)	0.9915	0.9911	-0.0004	0.0000 (밖)
언제(날짜 순위)	0.7242	0.7231	-0.0011	0.0005 (밖)
top-10 적중(10 중)	8.97	8.94	-0.0287	0.0311 (안)

사전등록 규칙 (다)(Δ 가 2σ 밖 음수)가 발동했다.

주장. 그러나 “해친다”로 읽지 않는다 — “아무것도 더하지 않는다”로 읽는다. Δ 가 -0.0004 · -0.0011 이다. 522 날짜 · 261 동네에서 부트 SD 가 0.0000 · 0.0002 로 극히 작아 **실무적으로 0 인 차이가 통계적으로 2σ 밖**이 된다. 규약 25(자를 최댓값으로 만들지 않는다)의 반대쪽 위험이다 — 자가 너무 정밀할 때. 그래서 결정 지표에는 통계 문턱과 함께 실무 문턱을 같이 적는다. top-10 적중이 2σ 안인 것이 이 서술을 받친다.

반증 조건. -0.0004 가 정말 무의미한지는 금액으로 옮겨 봐야 한다 — 동네 순위가 한 칸 밀리는 것이 임대료 차이로

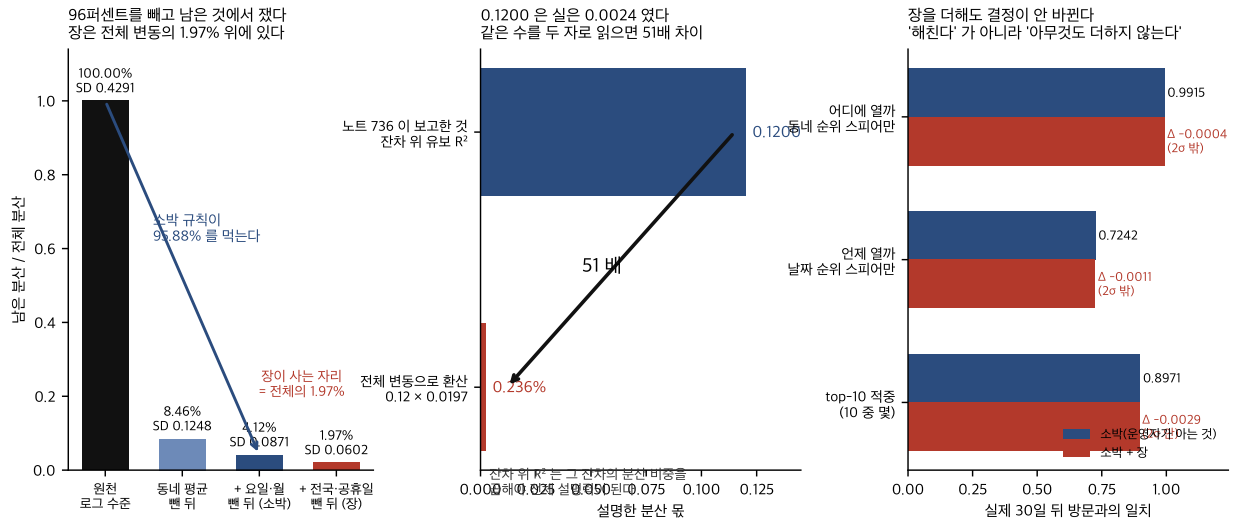


Figure 1: 왼쪽: 총별로 빼면 장은 전체 변동의 1.97% 위에 있다. 가운데: 같은 수를 두 자로 읽으면 51배 차이이다. 오른쪽: 장을 더해도 결정이 안 바뀐다.

얼마인지 모른다. 그 계산을 안 했다. 다만 그 계산을 해도 $0.9915 \rightarrow 0.9911$ 이 뒤집히지는 않는다.

4 왜 번역이 안 되나 — 분산을 총별로 뺐다

	SD	남은 분산 몫
원천 로그 방문 수준	0.4291	100%
— 동네 평균	0.1248	8.46%
— 요일·월 (소박이 여기까지)	0.0871	4.12%
— 전국 일평균·공휴일 (장)	0.0602	1.97%

소박이 95.88% 설명

$$\text{유보 } R^2 \ 0.1200 \times \text{잔차 비중 } 0.0197 = \text{전체의 } 0.236\%$$

주장. 잔차 위에서 잔 R^2 는 그 잔차의 분산 비중을 곱해야 전체 설명력이 된다. 95.88% 를 설명하는 규칙 옆에서 0.236% 는 순위에 안 보이고, 그것을 더하면 잡음이 붙어 순위가 미세하게 나빠진다. 같은 수를 두 자로 읽으면 51배 차이이다.

반증 조건. 잔차가 작아도 결정이 잔차에서 같다면 가치가 있다 — 예컨대 후보 동네 둘이 평균이 같을 때 잔차가 승부를 낸다. 그 경우를 따로 재야 한다(“평균이 비슷한 쌍 안에서만” 채점). 안 했다. 다만 top-10 적중이 안 바뀐 것은 그 희망에 불리하다 — 상위권은 평균이 비슷한 동네들이 다투는 자리다.

노트 736 의 설계가 이 결과를 예고했다

노트 736 은 “베끼기가 0점이 되도록 과제를 만들었다”(목표를 $X[t+30] - X[t]$ 로)를 자랑했다.

주장. 그 설계가 과제를 어렵게 만든 동시에 사업적으로 무의미하게 만들었다. 빼낸 것이 결정에 필요한 정보의 96% 였다. “어려운 과제를 이겼다”와 “쓸모 있는 것을 이겼다”는 다른 문장이고, 나는 노트 736 에서 그 둘을 붙였다.

반증 조건. 어려운 과제를 푸는 것이 법칙 물음으로는 여전히 값이 있다 — “이웃과 과거가 정보를 나르나”는 참이고 그것이 $R^2 + 0.1200$ 의 뜻이다. 죽은 것은 예보 상품이고 법칙 물음은 다른 자로 잔다. 그러므로 다음 실험(노트 688 · 동네 고정 회귀)은 R^2 가 작아도 값이 있고, 그 자를 사전등록에서 먼저 정한다 — 이 논문의 교훈이 그것이다.

5 처방 — 능력 카드에 박았다

사전등록이 “(다) 면 서버의 *state_field* 능력에 경고를 박는다”를 적었고, 그것을 했다. 그리고 그 능력이 아직 죽은 숫자를 이고 있었다 — 노트 703 의 0.134(정정: 유보 +0.1200)와 +0.024(정정: -0.0648).

남긴 자	유보 $R^2 + 0.1200 \cdot$ 위약 -0.0027
더한 자	전체 변동 환산 0.00236 · 소박 설명 몫 0.9588
	어디 $\Delta -0.0004 \cdot$ 언제 $\Delta -0.0011$
정정한 자	$0.134 \rightarrow 0.1200 \cdot +0.024 \rightarrow -0.0648$

주장. 능력 카드는 “무엇을 할 수 있나”만 적어서는 안 된다 — “그 수치가 무엇으로 번역되지 않나”를 같이 적어야 한다. 그 카드가 “검증 R^2 0.134 라 지속성도 위약도 이긴다”만 적고 있었다. 그것을 읽은 사람은 그 장으로 입지를 고를 수 있다고 생각한다.

반증 조건. 경고를 박는 것이 과잉일 수도 있다 — 카드가 길어지면 안 읽힌다(노트 598: “가드는 짧아야 불린다”). 그래서 자 목록에 숫자로 넣었다 — 산문이 아니라 값이면 짧게 남고 감사가 검사할 수 있다.